

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 15b

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng..... năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành/ngành: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành/ngành: 5480102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
PHẦN THUYẾT MINH	2
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	4
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	19
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	22

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính do cơ quan có thẩm quyền ban hành

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ

quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.860 giờ, bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành/ngành: 5480102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	89,14	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	15,03	
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	74,11	
II	Định mức lao động gián tiếp	13,37	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A.	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bảng	Kích thước: $\geq (120 \times 360)$ cm theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo	4,26
2	Bộ dụng cụ cứu thương Mỗi bộ bao gồm: - Panh kẹp - Kéo - Tủ kính	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	0,19

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
3	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy Mỗi bộ bao gồm: - Quần, áo chữa cháy - Bình bột - Bình khí - Bình thở thoát hiểm - Chuông báo động chung - Bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,19
4	Bút Lazer	Công nghệ không dây 2.4 Ghz, khoảng cách hoạt động ~ 15m	11,66
5	Đường truyền Internet	Cáp quang, tốc độ thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,71
6	Hệ điều hành máy vi tính	Hệ điều hành Microsoft Windows cho PC. Phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 1 PC	11,66
7	Hệ thống âm thanh	Mỗi bộ bao gồm: - Loa âm thanh - Amly - Micro	11,66
8	Máy in	Cấu hình cơ bản phù hợp với yêu cầu đào tạo. Cấu hình tối thiểu: - Máy in laser đen trắng - Khổ giấy: A4 - Tốc độ in: 21 trang/phút - In đảo mặt tự động - Cổng giao tiếp: USB 2.0	1,03
9	Máy vi tính	Cấu hình tối thiểu:	11,66

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		Intel® Core™ i5-9400 Chip: Intel® B365 Express Chipset Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphic Màn hình: 24 inch	
10	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Unikey phiên bản mới nhất tại thời điểm mua sắm	2,18
11	Phần mềm văn phòng	Microsoft Office phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,40
12	Tivi	- Màn hình tối thiểu 75 inche - Có hệ điều hành cho smart TV - Công suất loa tối thiểu 20W - Độ phân giải Full HD - Hỗ trợ kết nối HDMI	11,66
13	Trình duyệt Web	Phần Google Chrome hoặc Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge hoặc phần mềm tương đương khác. Phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 1 PC	0,10
B.	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Access Point	Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n	2,78
2	Bàn điều khiển	Tương thích với khối điều khiển trung tâm. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và phù hợp nhu cầu đào tạo	3,33
3	Bàn phím	Thông số kỹ thuật thông dụng tại	6,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		thời điểm mua sắm	
4	Bàn phím laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,00
5	Bàn thực hành tháo, lắp	Kích thước (115 x 57 x 67) cm, chất liệu gỗ.	5,67
6	Bảng	Kích thước: $\geq (120 \times 360)$ cm theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo	44,50
7	Bảng di động	Kích thước: $\geq (1.250 \times 2.400)$ mm	5,00
8	Bo cắm chân linh kiện (test board)	- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm	16,67
9	Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in kim	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối	19,00
10	Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in laser	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối	19,00
11	Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in phun màu	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối	19,00
12	Bộ đào tạo các vấn đề về cáp và đầu nối trong mạng máy tính	Sử dụng các loại cáp và đầu nối cơ bản, có mô đun tạo lỗi điện tử.	1,00
13	Bộ đào tạo sửa chữa bộ lưu điện UPS	Công suất tối thiểu 1000VA/700W Điện áp ra: 160~276VAC	5,33
14	Bộ đào tạo sửa chữa máy tính	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử cơ bản của hệ thống	20,00
15	Bộ đào tạo sửa chữa	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ các lỗi	25,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	nguồn máy tính	cơ bản	
16	Bộ đào tạo Switch cho mạng LAN	- Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối - Có sơ đồ mạch điện được thiết kế trên vật liệu trong suốt và có các điểm kiểm tra	1,00
17	Bộ đào tạo về khắc phục sự cố máy tính xách tay	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối	5,00
18	Bộ dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động và an toàn điện	495,00
19	Bộ dụng cụ tháo lắp	Mỗi bộ bao gồm: - Ống hút thiếc - Máy sấy - Tuốc nơ vít - Kìm - Pank kẹp - Bút thử điện - Kéo	17,00
20	Bo mạch chính laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
21	Bộ mẫu cáp quang	Bao gồm các loại cáp quản single mode và multi mode.	0,72
22	Bộ nạp Bios đa năng	- MiniPro Programmer TL886 - RT809F Programmer RT809	0,22
23	Bộ nguồn	Đầu vào: 220 AC Đầu ra: DC: 5-24V AC: 3-30V	75,78
24	Bộ nguồn đa năng sửa laptop	Đầu vào: 100-240 V Đầu ra: 10-30V, 5-10A Có đồng hồ V, A	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
25	Bộ Test mạng	Kiểm tra lỗi cáp Cat 5, Cat 6	8,00
26	Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ các lỗi cơ bản	10,00
27	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy quét	Có bảng hiển thị lỗi điện tử dạng sơ đồ khối	2,00
28	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng	- Mô hình gồm 01 ổ đĩa cắt bỏ và 01 ổ đĩa chức năng. - Có sơ đồ khối thể hiện chức năng của hệ thống. - Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử	1,33
29	Bộ thiết bị khò, hàn Mỗi bộ bao gồm: - Mỏ hàn xung - Mỏ hàn kim - Máy khò - Ống hút thiếc	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	183,33
30	Bộ thực hành điện tử cơ bản, bao gồm: - Khối chỉnh lưu - Khối ổn áp - Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ - Khối bảo vệ - Khối khuếch đại công suất	$I \geq 3A$, $VAC = 220V$ $U = \pm 9VDC$ EC (chung), BC, CC, DC, SC, GC $P \geq 1W$ $P \geq 3W$ Có chế độ A, AB, B	1,11
31	Bộ thực hành kỹ thuật xung số. Mỗi bộ bao gồm: - Khối điều chế và phát xung. - Khối các hàm logic	Nguồn cấp 110/220VAC, - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 3VDC$ đến $\pm 30VDC$, dòng điện $\leq 3A$.	4,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	cơ bản - Khối các trigơ Flip-Flop - Khối các mạch ghi dịch, vào ra - Khối các mạch đếm - Khối mạch mã hóa. - Khối mạch giải mã - Khối các mạch dồn kênh, phân kênh		
32	Bộ tích điện dự phòng cho máy chủ	Công suất tối thiểu 200KVA	5,00
33	Bộ vệ sinh máy tính	Gồm ít nhất các dụng cụ: - Nước vệ sinh màn hình - Cọ lông quét bụi - Dụng cụ lau màn hình - Khăn vải không bụi - Bóng thổi hơi	0,94
34	Bút Lazer	Công nghệ không dây 2.4 Ghz, khoảng cách hoạt động ~ 15m	15,35
35	Bút nhắc IC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	76,00
36	Card mạng không dây (Wireless Card)	Card mạng PCI, tốc độ ≥ 100 Mbps	4,33
37	Card test mainboard	Tối thiểu 6 đèn LED báo các điện áp và tín hiệu cơ bản trên main. Tối thiểu 2 đèn LED 7 đoạn hiển thị mã Hex của bios theo 2 chữ số	20,00
38	Chuột laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,00
39	Chuột máy tính	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
40	CPU laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
41	Đèn test socket	AC11 Socket Tester Pro Voltage Test Socket Detector UK EU Plug Ground	20,00
42	Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim)	Đo được các đại lượng:DCV,ACV,DCA, Ω ở các cấp thông dụng nhất.	166,83
43	Đồng hồ vạn năng (chỉ thị số)	Đo được các đại lượng:DCV,ACV,DCA, Ω ở các cấp thông dụng nhất.	148,50
44	Dụng cụ sửa chữa máy tính.	Mỗi bộ bao gồm: - Tuốc nơ vít - Kim cắt dây - Kim tuốt dây - Kim mở nhọn - Kim điện - Kim vuông	428,33
45	Đường truyền Internet	Cáp quang, tốc độ thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
46	Hệ điều hành máy vi tính	Hệ điều hành Microsoft Windows cho PC. Phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 1 PC	895,33
47	Hệ thống âm thanh	Mỗi bộ bao gồm: - Loa âm thanh - Amly - Micro	4,50
48	Hệ thống mạng LAN	Cấu hình tối thiểu bao gồm các thành phần: - Switch: ≥ 24 port, tốc độ	20,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		>=100Mbps - Patch panel - Hệ thống cáp - Tủ mạng	
49	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Tương thích với khối điều khiển trung tâm, hỗ trợ ít nhất 01 giáo viên và 18 người học. Loại phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,33
50	Khối điều khiển trung tâm	Trung tâm điều khiển và xử lý lệnh cho toàn hệ thống, có khả năng đáp ứng ít nhất 01 giáo viên và 18 người học. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và phù hợp nhu cầu đào tạo	3,33
51	Kìm bấm mạng	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
52	Kính lúp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	120,00
53	Linh kiện máy tính	Bao gồm ít nhất các linh kiện sau: - CPU - Quạt CPU - Bo mạch chính - Bộ nhớ RAM - VGA card - Sound card - Network card - Ổ cứng - Ổ đĩa quang - Bộ nguồn - Vỏ máy - Màn hình - Bàn phím - Chuột	107,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		- Loa Lắp được thành một bộ máy tính hoàn chỉnh, hoạt động được.	
54	Loa	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	12,67
55	Loa laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,00
56	Màn hình LCD laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
57	Màn hình LED laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
58	Máy bắn tập MPT03	Chuyên dụng	0,22
59	Máy chiếu vật thể	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. Kích thước màn chiếu $\geq 70'' \times 70''$	6,11
60	Máy chủ	Cấu hình tối thiểu: CPU Intel Xeon E-2224, RAM 8GB, SSD 256GB; màn hình 22-24inch, độ phân giải Full HD	15,00
61	Máy dao động ký	Dải tần $\geq 40\text{mhz}$, 2 kênh	31,33
62	Máy đóng chipset	Tổng công suất: 3800W Phần trên của năng lượng : 800W Phần dưới cùng năng lượng: 800W. Dưới cùng của mâm điện sưởi ấm hồng ngoại: 2200W Nguồn cung cấp: một pha 110V/220V AC 50/60HZ 3KVA Kích thước: 500 x 420 x 550 mm Kiểm soát nhiệt độ: độ chính xác cao	19,33
63	Máy hút bụi	Công suất tối thiểu: 300W.	5,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		Loại thông dụng trên thị trường hiện hành	
64	Máy in	Cấu hình cơ bản phù hợp với yêu cầu đào tạo. Cấu hình tối thiểu: - Máy in laser đen trắng - Khổ giấy: A4 - Tốc độ in: 21 trang/phút - In đảo mặt tự động - Cổng giao tiếp: USB 2.0	3,56
65	Máy in kim	In khổ giấy A4, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,50
66	Máy in Laser	In khổ giấy A4, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,50
67	Máy in màu	In khổ giấy A4, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,50
68	Máy phát xung	Dải tần $f = 0 \div 5\text{MHz}$, 4 chức năng, Phát 3 loại xung cơ bản: sin, vuông, tam giác	25,00
69	Máy quét (scanner)	Cấu hình cơ bản phù hợp với yêu cầu đào tạo. Cấu hình tối thiểu: - Khổ giấy: A4/A5 - Tốc độ: $\geq 35 \text{ ppm}/70 \text{ ipm}$ - Scan hai mặt tự động - Độ phân giải: $\geq 600 \text{ dpi}$ - Cổng giao tiếp: USB	1,17
70	Máy thổi khí	Cấu hình khuyến nghị: - Công suất tối thiểu: 800W - Tốc độ không tải: ≥ 16.000 vòng/phút - Lưu lượng khí: $\geq 4,5 \text{ m}^3/\text{phút}$	5,67
71	Máy tính xách tay	Cấu hình tối thiểu:	30,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		Intel® Core™ i5-9400 Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics	
72	Máy vặn vít cầm tay	Cấu hình khuyến nghị: - Loại máy: Khoan, vặn vít - Nguồn cấp điện: Pin - Loại động cơ: Động cơ không chổi than - Pin 18V - Tốc độ không tải tối đa: 1900 vòng/phút - Đầu kẹp mũi khoan: Tối đa 13 mm - Lõi động cơ: Đồng - Lực xoắn tối đa cho vít cứng/mềm: 50/21 Nm - Đường kính tối đa của vít/bu lông: 10 mm	91,00
73	Máy vi tính	Cấu hình tối thiểu: Intel® Core™ i5-9400 Chip: Intel® B365 Express Chipset Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphic Màn hình: 24 inch	816,17
74	Mô hình cắt bỏ cơ cấu đo, bao gồm: - Cơ cấu từ điện - Cơ cấu điện từ	Cắt bỏ tối thiểu ¼ thiết bị	0,44

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	- Cơ cấu điện động - Cơ cấu cảm ứng		
75	Mô hình dàn trải máy tính xách tay	Dàn trải rõ các khối chức năng, hoạt động được	5,00
76	Mô hình lựu đạn $\Phi 1$, lựu đạn cần 97	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,17
77	Modem	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	12,78
78	Patch Panel	Tối thiểu 24 cổng, cáp mạng UTP Cat6, có nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B.	27,33
79	Phần mềm chống phân mảnh bộ nhớ	Auslogics Disk Defrag, Defraggler, Disk Speedup	1,67
80	Phần mềm điều khiển (LAB)	Tương thích với khối điều khiển trung tâm, hỗ trợ ít nhất 01 giáo viên và 18 người học, phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 1 PC	3,33
81	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)	Ultraviewer, Teamviewer ... phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,28
82	Phần mềm đóng băng ổ cứng	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm: DeepFreeze, Shadow Defender, Power Shadow ...	1,28
83	Phần mềm giả lập lắp ráp máy tính	Phần mềm IT Essentials Virtual Desktop hoặc phần mềm tương đương có phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 01 PC	0,94

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
84	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Unikey phiên bản mới nhất tại thời điểm mua sắm	9,11
85	Phần mềm hệ điều hành máy chủ Server	Hệ điều hành Windows Server hoặc Linux. Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	15,00
86	Phần mềm khôi phục dữ liệu	MiniTool Power Data Recovery, Disk Drill, Recuva ...	0,50
87	Phần mềm máy ảo	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm: VMware Workstation, VirtualBox, ...	5,00
88	Phần mềm Microsoft Visio	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
89	Phần mềm phân chia định dạng ổ cứng	MiniTool Partition Wizard, EasyUS Partition Master ...	1,61
90	Phần mềm quản lý lớp học	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống.	10,00
91	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu	Backup và Restore. Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,50
92	Phần mềm thiết kế mạng LAN	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm: GNS3, Packet Tracer, Boson Network Simulator ...	1,22
93	Phần mềm tiện ích khởi động máy tính (Boot)	Phần mềm Restoro hoặc phần mềm tương đương có phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 1 PC	1,28
94	Phần mềm văn phòng	Microsoft Office phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,11
95	RAM laptop	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
96	Router	Tối thiểu: 4 port RJ45 LAN, 1 port RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu 100Mbps	4,17
97	Súng Tiểu liên AK	Cấp 6	6,00
98	Súng Trường CKC	Cấp 5	3,00
99	Switch	Tối thiểu: 24 port RJ45 LAN, truyền dữ liệu 100Mbps	3,11
100	Switch Layer 2	Tối thiểu 24 cổng hỗ trợ tốc độ 100/1000Mbps	13,67
101	Switch layer 3	Tối thiểu 24 cổng hỗ trợ tốc độ 100/1000Mbps	13,67
102	Tai nghe	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	63,33
103	Thảm cao su cách điện	Chất liệu: Cao su cách điện Kích thước tối thiểu: 1mx1m Độ dày tối thiểu: 6mm Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp với nhu cầu đào tạo	495,00
104	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo - Đo được độ dài sợi cáp - Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	5,33
105	Thiết bị lưu trữ	Thiết bị lưu trữ di động. Dung lượng tối thiểu 240GB. Giao tiếp USB. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và phù hợp nhu cầu đào tạo	5,00
106	Tivi	- Màn hình tối thiểu 75 inche	18,35

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		- Có hệ điều hành cho smart TV - Công suất loa tối thiểu 20W - Độ phân giải Full HD - Hỗ trợ kết nối HDMI	
107	Trình duyệt Web	Phần Google Chrome hoặc Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge hoặc phần mềm tương đương khác. Phiên bản phù hợp nhu cầu đào tạo và thông dụng tại thời điểm mua sắm. Giấy phép sử dụng cho 1 PC	2,50
108	Tường lửa (Firewall)	Hỗ trợ mã hóa SSL, có kết nối WAN, cổng console RJ-45, kết nối wifi a/b/g/n. Có hệ điều hành, các chính sách bảo mật mạng và ứng dụng.	0,33
109	Vòng đeo khử tĩnh điện	Chất liệu: PVC hoặc PU Chiều dài dây: 1,8m Đường kính dây: 2mm Điện trở: $\leq 800\text{KW}$ Thời gian xả điện: $< 0,1\text{s}$	422,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
2	Bóng chuyền	Quả	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,53
3	Bông lau bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
4	Bột thuốc rửa mạch	Kg	Loại thông dụng trên thị	0,03

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
	in FeCl ₃		trường	
5	Bút viết bảng	Cây	Bút lông, loại thông dụng trên thị trường	0,35
6	Các linh kiện điện tử: Tụ điện, điện trở, biến trở, cuộn cảm, cầu chì, thạch anh ...	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	24,00
7	Cáp mạng STP/UTP	Mét	Cáp Mạng Lan AMPP CAT6E Đường kính lõi 0.42mm	7,80
8	Chì hàn	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	2,33
9	Chipset	Con	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
10	Đầu cáp RJ45	Cái	Đầu Mạng RJ45	18,00
11	Dây dẫn điện	Mét	Có bọc cách điện d = 1÷1,6mm	5,15
12	Dây điện nhỏ 7 màu	Mét	1 x 1mm ²	0,67
13	Dây rút	Gói	Loại 15 cm	0,17
14	Đế IC	Cái	8, 14, 16 chân	33,00
15	Đĩa CD/DVD	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
16	Diode chỉnh lưu	Con	1A	5,00
17	Găng tay	Đôi	- Chất liệu latex - Cách điện. loại dùng 1 lần	1,00
18	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng	4,00
19	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng	40,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
20	Giấy nhám mịn	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
21	Hộp nhựa	Cái	43 x 28 x 15 (cm)	0,33
22	IC	Con	Loại thông dụng trên thị trường	1,50
23	Keo tản nhiệt	Lọ	- Hỗ trợ truyền nhiệt từ các bán dẫn đến bộ làm mát. - Lọ 10 gram	0,17
24	Khăn lau	Cái	30 x 30 cm	0,33
25	Led 7 đoạn anot chung	Con	22x33mm	1,00
26	Led 7 đoạn katot chung	Con	22x33mm	1,00
27	Led đơn	Con	3.5mm	20,00
28	Lưới bóng chuyền	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,06
29	Mạch đồng	m2	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,09
30	Mạch in đa năng	Mạch	13x25cm	1,00
31	Mực in	Hộp	Hộp mực Cartridge	0,48
32	Mũi khoan	Ống	Loại 0.8mm, 1mm	0,33
33	Nhựa thông	Kg	Nhựa thông hay Colophan rắn vật liệu hàn trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện, thiết bị điện tử	0,02
34	Phấn không bụi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1,06
35	Pin 1.5V	Viên	Loại thông dụng trên thị trường	3,67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
36	Pin 9V	Viên	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,33
37	SCR, DIAC, TRIAC	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
38	Transistor	Con	Hệ số khuếch đại ≤ 1000	10,00
39	USB	Cái	2.0, 3.0	1,50
40	Điện	KWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	105,00
41	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	16,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,70	526,00	894,20
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành	6,00	1.263,00	7.578,00
2	Sân thực hành (sân trường)	6,00	50,00	300,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,50	269,25	942,38